国际学生单车租赁系统

版本号：V1.0

软件设计说明书

目录

1. 国际学生单车租赁系统软件设计说明书
2. 目录
3. 1 引言
4. 2 需求概要分析
5. 3 系统概述
6. 4 总体设计
7. 5 详细设计
8. 6 数据设计
9. 7 接口设计
10. 8 运行与部署设计
11. 9 安全与权限设计
12. 10 测试与验证
13. 11 结论

国际学生单车租赁系统软件设计说明书

目录

1. 引言
2. 需求概要分析
3. 系统概述
4. 总体设计
5. 详细设计
6. 数据设计
7. 接口设计
8. 运行与部署设计
9. 安全与权限设计
10. 测试与验证
11. 结论

1 引言

1.1 编写目的

本文依据 main 分支最终验收版本、运行配置、数据库迁移、真实页面和联调记录，说明国际学生单车租赁系统 V1.0 的结构、数据、接口、部署和已验证行为。最终 Git 提交号以测试证据索引和验收时的 HEAD 为准。文中使用的主机地址统一脱敏为 ***。

1.2 系统范围

系统由 Vue 3/Vite H5、Node.js/Express API、PostgreSQL 数据库、Ollama 业务助手和 Android WebView 客户端组成。业务范围是校园车辆与站点租赁、公告、维护、管理和角色受限的业务问答。当前代码支持普通用户、学生、教师、维护人员和管理员五类角色；图像识别不在当前代码证据范围，Android 已实现语音识别与语音合成桥接。

2 需求概要分析

2.1 需求背景

校园内学生需要查看车辆和站点状态、租车、还车并查询历史；管理人员需要维护用户、车辆、站点、订单、公告和维修记录。系统还提供一个能读取业务数据的助手，减少对管理列表的重复查询。

2.2 用户与权限需求

代码定义五类角色：user、student、teacher、admin、staff。普通用户、学生和教师可查看车辆、公告、个人订单并执行租车和还车；管理员可访问管理台及管理接口；维护人员可访问维护列表和维护操作。教师和普通用户当前复用租赁用户权限，没有额外教学管理模块。

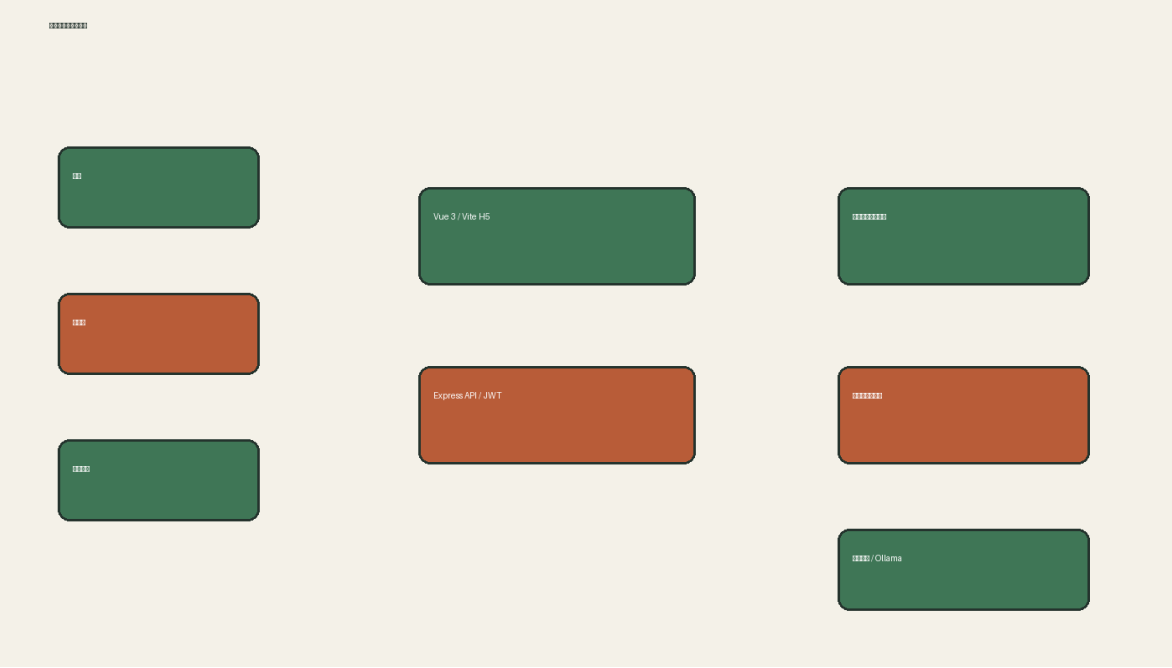
2.3 业务约束

同一用户最多有一笔 renting 订单；租车事务先锁用户再锁车辆，数据库部分唯一索引提供并发兜底。车辆只有 available 状态才能租用，还车后订单为 completed，车辆恢复为 available。被车辆或历史订单引用的站点不能直接删除。

3 系统概述

3.1 系统边界

系统边界图根据路由、角色中间件和运行截图确认了三类实际角色及主要功能入口。



图示：01_system_boundary

图 3-1 系统边界与角色功能图。学生通过 H5 使用车辆、订单和公告，管理员通过管理台维护业务数据，维护人员只进入维护菜单；API 通过 PostgreSQL 读写业务数据，并连接 Ollama 提供助手回答。

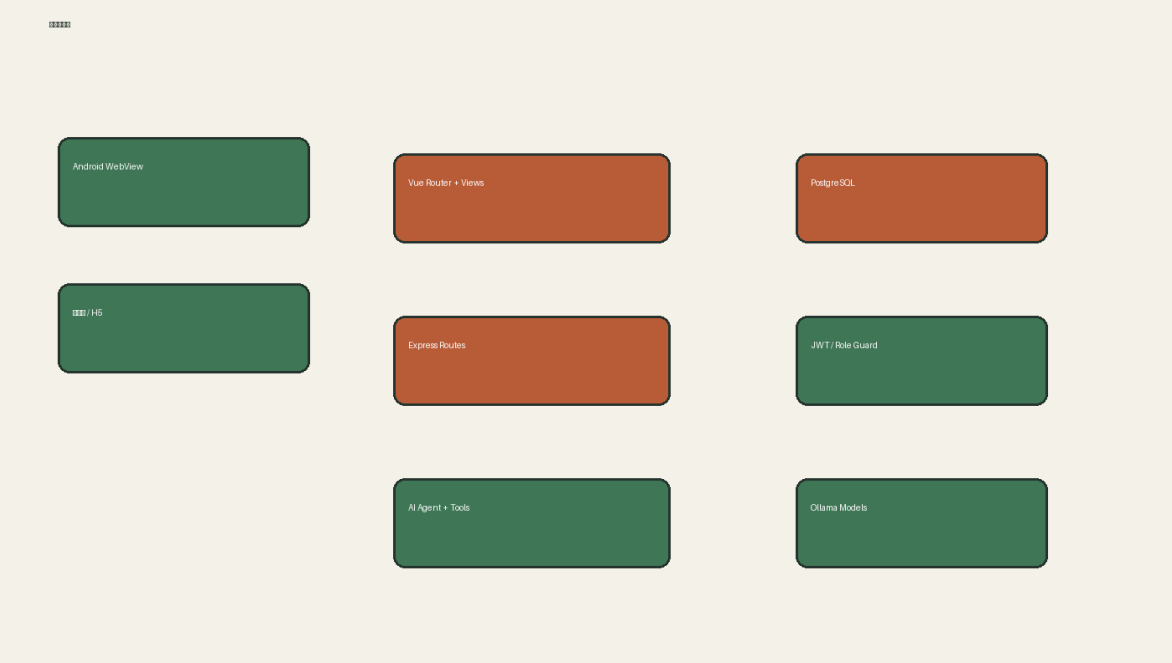
3.2 功能组成

前端路由包括登录、注册、密码找回、车辆、订单、公告、个人中心和管理台。后端路由包括认证、用户、车辆、站点、订单、维护、公告、仪表盘、车型、支付和 AI。Android 客户端不复制业务逻辑，只加载局域网 H5 页面。

4 总体设计

4.1 分层架构

系统采用表现层、API 业务层、数据层和 AI 支撑层。前端只通过相对 /api 路径请求后端，Vite 开发/预览代理到 8032，避免 Android WebView 将 localhost 误指向手机自身。



图示：02_architecture

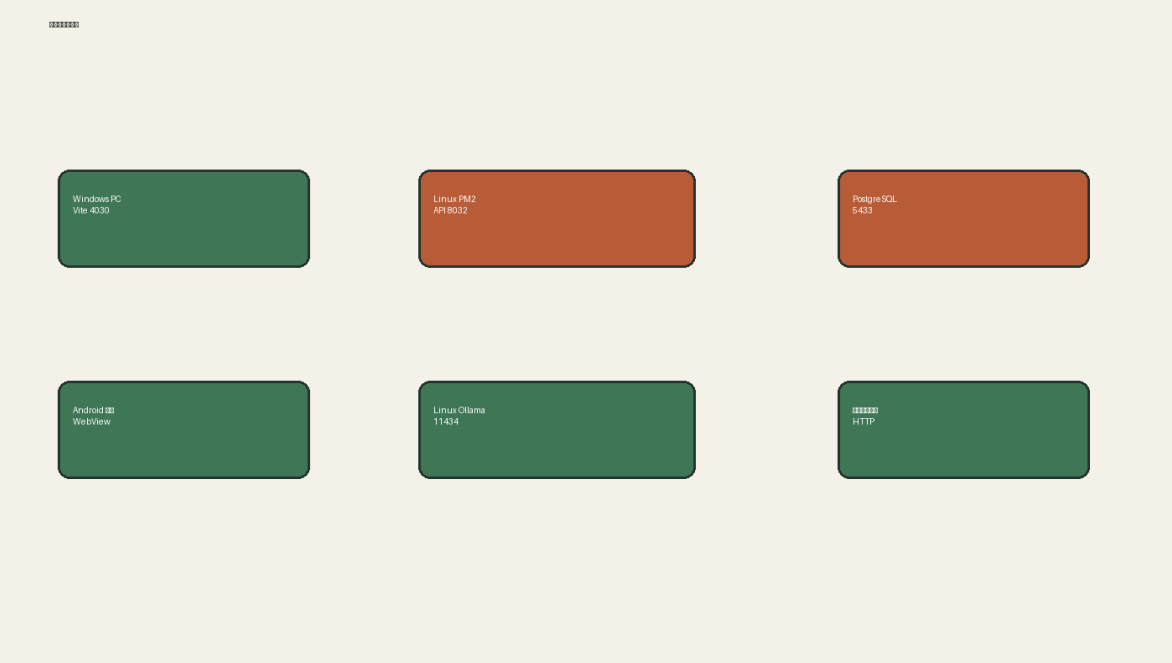
图 4-1 系统架构图。Vue Router 和页面组件组成表现层；Express 路由、JWT 中间件、角色中间件和事务服务组成业务层；PostgreSQL 保存用户、站点、车辆、订单、公告和维护记录；AI Agent 对接 Ollama 模型并通过工具读取业务数据。

4.2 技术选型与分层映射

层次	技术与模块	依据
表现层	Vue 3、Vite、Vue Router、CSS	`frontend/package.json`、`frontend/src`
业务层	Node.js、Express、JWT、bcryptjs	`backend/package.json`、`backend/src`
数据层	PostgreSQL、迁移、事务、约束	`backend/postgres`、`backend/src/config/db.js`
AI 层	Ollama 原生流、OpenAI 兼容适配器、AI 工具	`backend/src/ai`
移动端	Android Java WebView	`android/app/src/main`

4.3 部署拓扑

Windows PC 用于浏览器测试，Linux GPU 服务器运行 API、前端预览、Ollama 和 PostgreSQL 容器，Android 通过局域网加载网页服务。



图示：03_deployment

图 4-2 部署与运行拓扑图。网页端口为 4030，API 端口为 8032，Ollama 默认使用 11434，Linux 项目通过 PM2 管理 bike-backend 和 school-bike-rental-web。

5 详细设计

5.1 认证模块

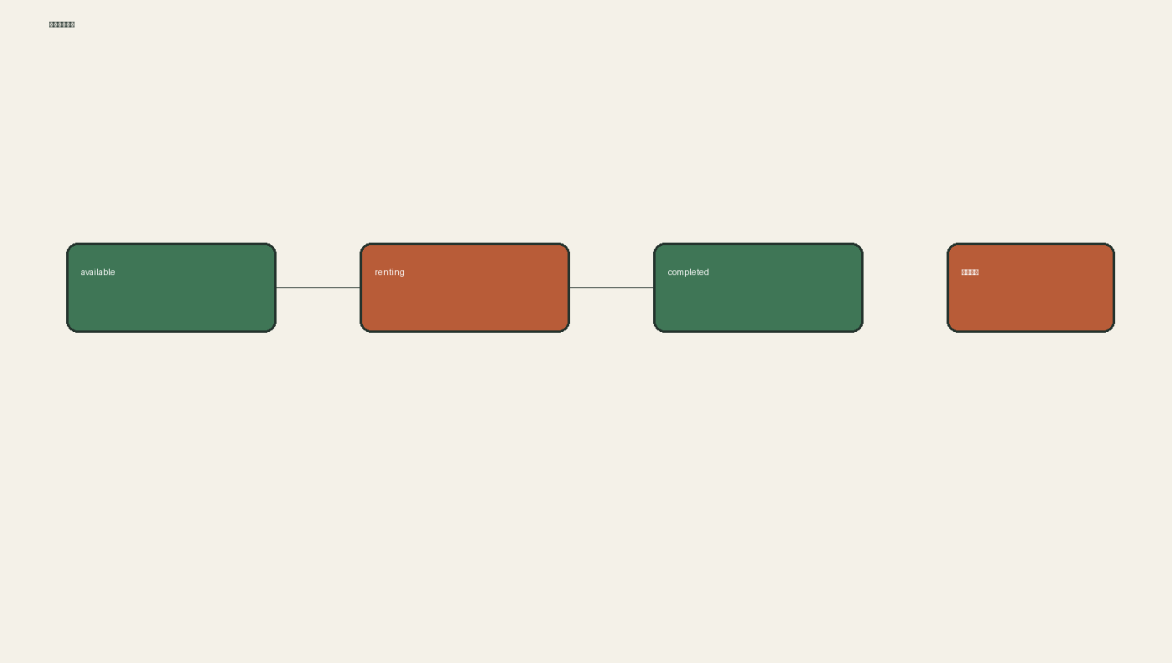
登录接口接收用户名和密码，使用 bcryptjs 比对密码，成功后签发包含用户 ID、用户名和角色的 JWT。前端将 token 放在同源请求的 Authorization
头中；路由守卫负责阻止未登录用户进入受保护页面，后端中间件再次校验 token，避免只依赖前端控制。

认证失败返回统一错误结构，页面在登录表单下方显示错误；会话失效时前端清理本地认证状态并回到登录页。统一登录 OIDC 流程只在配置了 issuer 和客户端后可用，不能把开发测试账号当成生产认证。

5.2 车辆与站点模块

车辆列表支持关键字、状态和分页。车辆记录包含业务编号、名称、类型、状态、站点、小时价格、图片地址和描述。站点记录包含中英文名称、地址、经纬度和容量。列表接口使用白名单排序和边界化分页，避免任意列名和超大 offset。

5.3 租车流程



图示：04_rental_flow

图 5-1 租赁状态流程。车辆从 available 进入 renting 的触发条件是用户无活动订单且车辆仍可用；还车触发 renting 到 completed，同时恢复车辆状态。冲突、无车和重复租赁均在事务中返回错误，不修改半成数据。

租车处理步骤：接收车辆和起始站点；锁定用户；查询活动订单；锁定车辆；校验车辆状态；写入订单；更新车辆状态；提交事务。还车处理步骤：锁定订单；校验订单属于当前用户或当前用户是管理员；计算小时数和金额；更新订单；恢复车辆站点和状态。

5.4 管理台模块

管理台使用 adminSchemas.js 声明列表列、筛选字段和表单字段，由 AdminList、AdminTable 和 AdminFormDialog 统一渲染。这样用户、车辆、订单、站点、维护、公告和车型的分页、编辑、删除行为保持一致，但每种实体仍由后端独立校验。

5.5 AI 业务助手

AI 路由先校验登录身份，再按角色生成工具定义。学生工具只包含个人租赁和公开业务查询；维护人员可读维护相关数据；管理员可以读取管理统计。执行工具前再次检查 roles，即使模型生成越权工具名也会被拒绝。

助手使用 NDJSON 流而不是 SSE，因为请求需要携带 Authorization。Ollama 适配器处理模型流、工具调用和超时，AI Agent 负责多轮工具调用、结果回灌和重复调用去重。Linux 测试默认 qwen3:8b，实测回答只展示最终业务答案；qwen3:4b 的思考内容不适合作为默认模型。

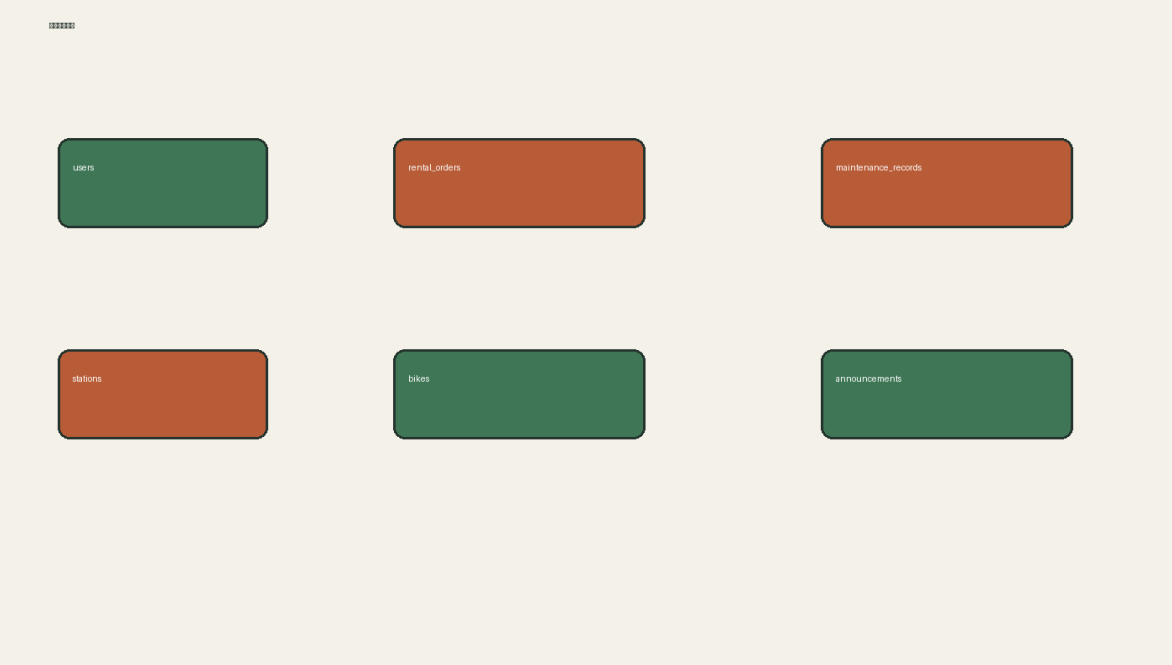
5.6 Android WebView 模块

Android 客户端提供服务地址输入、刷新和同源页面容器。它不注入 JavaScript bridge，也不复制前端业务逻辑。本轮已使用当前源码重新构建 release APK 并安装到设备 9d3ed915，真机截图确认页面已移除 AI 绘画入口并保留 AI 对话入口。

6 数据设计

6.1 核心实体

核心表为 users、stations、bikes、rental_orders、maintenance_records、announcements。用户与订单是一对多；车辆与订单是一对多历史关系；站点与车辆是一对多；维护记录关联车辆和维护人员；公告可关联创建者。



图示：05_data_model

图 6-1 核心数据关系图。图中只展示本轮代码和迁移中确认存在的实体，字段约束与历史保护规则见下节。

6.2 字段和约束

用户角色限制为 user/student/teacher/admin/staff，状态限制为 active/disabled；车辆状态限制为 available/rented/maintenance/disabled；订单状态限制为 renting/completed/cancelled。迁移 003 为订单起止站点增加 ON DELETE RESTRICT，保护历史记录；迁移 006 增加普通用户和教师角色，应用迁移记录 checksum，避免已应用版本被静默修改。

6.3 事务与并发

租车事务以用户行锁为第一锁，再锁车辆行，保持所有租赁路径的锁顺序一致。数据库部分唯一索引保证一个用户最多一条活动订单；服务层捕获唯一约束冲突并转换成可读错误。

7 接口设计

本文档中只列出关键业务接口。

接口	方法	鉴权	用途
`/api/health`	GET	无	服务健康检查
`/api/auth/login`	POST	无	用户登录并签发 JWT
`/api/bikes`	GET	可选	查询车辆分页列表

`/api/orders/rent`	POST	student/admin	创建租赁订单
`/api/orders/:id/return`	PUT	student/admin	归还车辆并结算
`/api/orders/current`	GET	登录	查询当前用户活动订单
`/api/admin` 路由集合	GET/POST/PUT/DELETE	admin	管理业务数据
`/api/ai/models`	GET	可选	查询模型目录
`/api/ai/chat`	POST	登录	NDJSON 业务对话

接口统一返回 code、message、data；分页接口的 data 包含 list、total、page 和 pageSize。错误状态至少包括 400 参数/业务校验、401 未登录、403 角色不足、404 资源不存在和 409 历史引用冲突。

8 运行与部署设计

8.1 Windows

后端在 backend 运行 npm run dev，前端在 frontend 运行 npm run dev。前端监听 4030，代理 /api 到 8032。只在本地测试配置中启用开发账号下拉，移动端通过 CSS 隐藏该技术性控件。

8.2 Linux

Linux 项目路径为 /ds1/workspace/front/school-bike-rent-international。PM2 进程为 bike-backend 和 school-bike-rental-web；数据库为 PostgreSQL18 容器映射的 5433，Ollama 监听 11434。部署步骤为同步代码、安装依赖、执行 npm run db:init、构建前端、重启 PM2 并调用 /api/health。

8.3 Android

Android 客户端填写服务端网页地址后刷新，页面通过同源代理访问 API。若网络切换或页面缓存旧版本，应点击刷新；本轮刷新后确认 AI 绘画入口已移除。

9 安全与权限设计

密码使用 bcryptjs 哈希保存，JWT 使用独立密钥签名；真实密码、API Key 和数据库连接信息仅保存在被忽略的 .env。用户列表、管理写操作、维护菜单和 AI 管理接口都由服务端角色中间件保护。AI 工具执行层再次校验角色，提示词不会替代后端授权。

生产部署需要 HTTPS，尤其是浏览器麦克风能力；公网明文 HTTP 不应被用于真实密码或生产业务。备份工具要求独立的加密密钥和隔离测试库，不能将业务库直接用于演示数据播种。

10 测试与验证

10.1 自动化验证

后端 npm test 共 25 项通过，覆盖数据库标识符、迁移 checksum、OIDC token、分页、排序白名单、备份恢复、限流客户端识别和站点历史外键。前端 npm run build 通过，只有 Three.js chunk 大于 500 kB 的构建提示。

10.2 联调验证

Windows 到 Linux API 的 /api/health 返回 200；公告查询返回 200；学生车辆和当前订单返回 200，学生访问用户管理返回 403；管理员访问用户、仪表盘和维护返回 200；学生完成一次租车和还车，订单状态为 completed。Playwright 验证了登录、学生车辆、管理员首页和助手回答；ADB 真机验证了 Android WebView 刷新后的首页。

10.3 未完成验证

图片上传识别、Android 真机实际说话后的完整语音闭环、离线/弱网证据及所有弹窗和异常页面截图仍未全部形成；权限弹窗和桥接回调已在真机上验证。上述项目在内部索引中保持为缺口，当前文档应视为草稿/需人工确认。

11 结论

本设计说明书反映当前可运行的多角色学生单车租赁系统，不把计划中的其他教学或多模态能力扩写为既成事实。正式提交前仍应补齐完整页面截图和 PDF 终检记录。